

Лабораторная работа №2

Выполнили: Груздев Николай и Доронин Александр

Цель работы: Настройка централизованной системы сбора логов с TLS-шифрованием и интеграция с системой мониторинга Zabbix

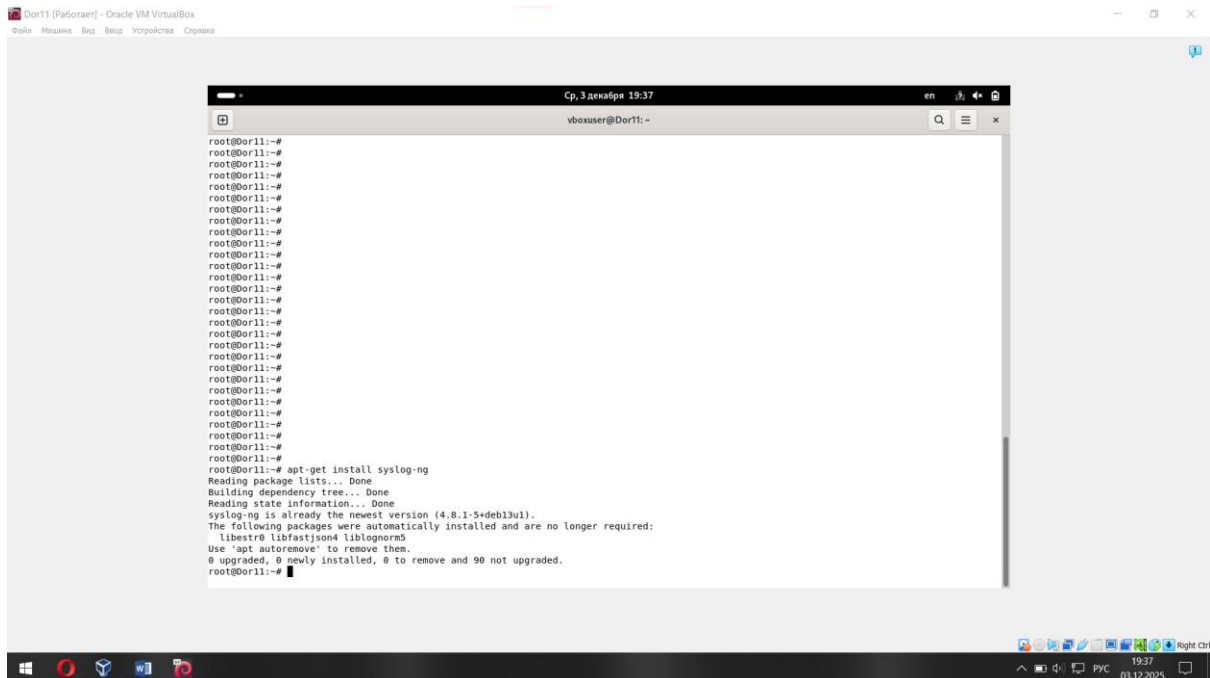


Рисунок 1 – Установка пакетов

```
root@Dor11:~# openssl genrsa -out ca.key 4096
openssl req -new -x509 -days 365 -key ca.key -out ca.crt \
  -subj "/CN=RSYSLOG-CA"
root@Dor11:~#
```

Рисунок 2 – Генерация сертификатов

```
root@Dor11:~# scp /etc/syslog-ng/certs/{ca.crt,dor22.crt,dor22.key} root@192.168.77.2:/etc/syslog-ng/certs/

scp /etc/syslog-ng/certs/{ca.crt,dor33.crt,dor33.key} root@192.168.77.3:/etc/syslog-ng/certs/
root@192.168.77.2's password:
ca.crt                                100% 1809    351.9KB/s   00:00
dor22.crt                             100% 1781    74.5KB/s    00:00
dor22.key                             100% 3272    252.1KB/s   00:00
root@192.168.77.3's password:
ca.crt                                100% 1809    29.5KB/s    00:00
dor33.crt                             100% 1781    80.7KB/s    00:00
dor33.key                             100% 3272    570.9KB/s   00:00
root@Dor11:~#
```

Рисунок 3 – Копирование сертификатов

The screenshot shows a terminal window titled 'vboxuser@Dor11: ~'. The nano editor is open, editing the file '/etc/syslog-ng/conf.d/10-server-tls.conf'. The configuration defines a source 's_tls' with a network transport on port 6514 using TLS certificates located at '/etc/syslog-ng/certs/dor11.key', '/etc/syslog-ng/certs/dor11.crt', and '/etc/syslog-ng/certs/ca.crt'. It also defines a destination 'd_remote_logs' pointing to '/var/log/remote/\$HOST.log'. A log block is configured to use 's_tls' as the source and 'd_remote_logs' as the destination. The bottom status bar shows various nano editor shortcuts, including a message '[Read 23 lines]'.

```
GNU nano 8.4 /etc/syslog-ng/conf.d/10-server-tls.conf
version: 4.4

source s_tls {
    network(
        transport("tls")
        port(6514)
        tls(
            key-file("/etc/syslog-ng/certs/dor11.key")
            cert-file("/etc/syslog-ng/certs/dor11.crt")
            ca-file("/etc/syslog-ng/certs/ca.crt")
            peer-verify(no)
        )
    );
};

destination d_remote_logs {
    file("/var/log/remote/$HOST.log");
};

log {
    source(s_tls);
    destination(d_remote_logs);
};

[ Read 23 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo     M-A Set Mark  M-I To Bracket
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo     M-6 Copy      ^B Where Was
```

Рисунок 4 – Конфигурация на Dor11

The screenshot shows a terminal window titled 'vboxuser@Dor22: ~'. The nano editor is open, editing the file '/etc/syslog-ng/conf.d/10-client.conf'. The configuration defines a destination 'd_tls' with a network transport to '192.168.77.1' on port 6514 using TLS certificates located at '/etc/syslog-ng/certs/ca.crt', '/etc/syslog-ng/certs/dor22.crt', and '/etc/syslog-ng/certs/dor22.key'. A log block is configured to use 's_src' as the source and 'd_tls' as the destination. The bottom status bar shows various nano editor shortcuts.

```
GNU nano 8.4 /etc/syslog-ng/conf.d/10-client.conf
version: 4.4

destination d_tls {
    network(
        "192.168.77.1"
        transport("tls")
        port(6514)
        tls(
            ca-file("/etc/syslog-ng/certs/ca.crt")
            cert-file("/etc/syslog-ng/certs/dor22.crt")
            key-file("/etc/syslog-ng/certs/dor22.key")
            peer-verify(no)
        )
    );
};

log {
    source(s_src);
    destination(d_tls);
};

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo     M-A Set Mark  M-I To Bracket
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo     M-6 Copy      ^B Where Was
```

Рисунок 5 – Конфигурация на Dor22



```
GNU nano 8.4 /etc/syslog-ng/conf.d/10-client.conf
@version: 4.4

destination d_tls {
    network(
        "192.168.77.1"
        transport("tls")
        port(6514)
        tls(
            ca-file("/etc/syslog-ng/certs/ca.crt")
            cert-file("/etc/syslog-ng/certs/dor33.crt")
            key-file("/etc/syslog-ng/certs/dor33.key")
            peer-verify(no)
        )
    );
};

log {
    source(s_src);
    destination(d_tls);
};

^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  ^M-U Undo    ^M-A Set Mark ^M-I To Bracket
^X Exit      ^R Read File ^N Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line ^M-E Redo    ^M-G Copy     ^B Where Was
```

Рисунок 6 – Конфигурация Dor3

```
root@Dor11:~# cat /var/log/remote/192.168.77.2.log | tail -5
Dec  3 20:02:45 192.168.77.2 rtkit-daemon[872]: Supervising 9 threads of 6 processes of 1 users.
Dec  3 20:02:53 192.168.77.2 root[3795]: TEST: Проверка локального логгера dor11
Dec  3 20:03:41 192.168.77.2 rtkit-daemon[872]: Supervising 9 threads of 6 processes of 1 users.
Dec  3 20:03:41 192.168.77.2 rtkit-daemon[872]: Supervising 9 threads of 6 processes of 1 users.
Dec  3 20:05:25 192.168.77.2 root[3972]: TEST: Проверка локального логгера dor11
root@Dor11:~#
```

Рисунок 7 – Отправка логов с Dor22

```
root@Dor11:~# cat /var/log/remote/192.168.77.3.log | tail -5
Dec  3 20:07:00 192.168.77.3 avahi-daemon[623]: Registering new address record for fe80::a00:27ff:fe64:c550 on enp0s3.*.
Dec  3 20:07:00 192.168.77.3 avahi-daemon[623]: Registering new address record for 192.168.77.3 on enp0s3.IPv4.
Dec  3 20:07:00 192.168.77.3 avahi-daemon[623]: Registering new address record for ::1 on lo.*.
Dec  3 20:07:00 192.168.77.3 avahi-daemon[623]: Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
Dec  3 20:07:07 192.168.77.3 root[5196]: TEST: Проверка локального логгера dor11
root@Dor11:~#
```

Рисунок 8 – Отправка логов с Dor33

Элемент данных

?

✕

Элемент данных

Теги

Предобработка

* Имя

Ошибки на dor3

Тип

Zabbix агент (активный)

* Ключ

log[/var/log/remote/192.168.77.3.log,"error|fail|critical"...,skip,]

Выбрать

Тип информации

Журнал (лог)

* Интервал обновления

1m

Пользовательские интервалы

Тип	Интервал	Период	Действие
Переменный	По расписанию	50s	1-7,00:00-24:00
Добавить Удалить			

* Время ожидания

Глобальный

Замещение

3s

Время ожидания

* История

Не хранить

Хранить до

31d

Формат времени в журнале (логе)

Описание

Активировано

✓

Обновить

Клонировать

Выполнить сейчас

Тест

Очистить историю и динамику изменений

Удалить

Отмена

Рисунок 9 – Создание элемента данных для отслеживания ошибок с Dor33

Элемент данных

?

✕

Элемент данных

Теги

Предобработка

* Имя

Ошибки на dor2

Тип

Zabbix агент (активный)

* Ключ

log[/var/log/remote/192.168.77.2.log,"error|fail|critical"...,skip,]

Выбрать

Тип информации

Журнал (лог)

* Интервал обновления

1m

Пользовательские интервалы

Тип	Интервал	Период	Действие
Переменный	По расписанию	50s	1-7,00:00-24:00
Добавить Удалить			

* Время ожидания

Глобальный

Замещение

3s

Время ожидания

* История

Не хранить

Хранить до

31d

Формат времени в журнале (логе)

Описание

Активировано

✓

Обновить

Клонировать

Выполнить сейчас

Тест

Очистить историю и динамику изменений

Удалить

Отмена

Рисунок 10 – Создание элемента данных для отслеживания ошибок с Dor22

Триггер ? ✕

Триггер Теги Зависимости

* Имя

Имя события

Оперативные данные

Важность Не классифицир... Информация Предупреждение Средняя Высокая Чрезвычайная

* Выражение Добавить

[Конструктор выражения](#)

Генерация ОК событий Выражение Выражение восстановления Нет

Режим генерации событий ПРОБЛЕМА Одиночная Множественный

ОК событие закрывает Все проблемы Все проблемы если значения тегов совпадают

Разрешить закрывать вручную ☐

Имя записи в меню ?

URL записи в меню

Обновить Клонировать Удалить Отмена

Рисунок 11 – Создание триггера на Dor22

Триггер ? ✕

Триггер Теги Зависимости

* Имя

Имя события

Оперативные данные

Важность Не классифицир... Информация Предупреждение Средняя Высокая Чрезвычайная

* Выражение Добавить

[Конструктор выражения](#)

Генерация ОК событий Выражение Выражение восстановления Нет

Режим генерации событий ПРОБЛЕМА Одиночная Множественный

ОК событие закрывает Все проблемы Все проблемы если значения тегов совпадают

Разрешить закрывать вручную ☐

Имя записи в меню ?

URL записи в меню

Обновить Клонировать Удалить Отмена

Рисунок 12 – Создание триггера на Dor33

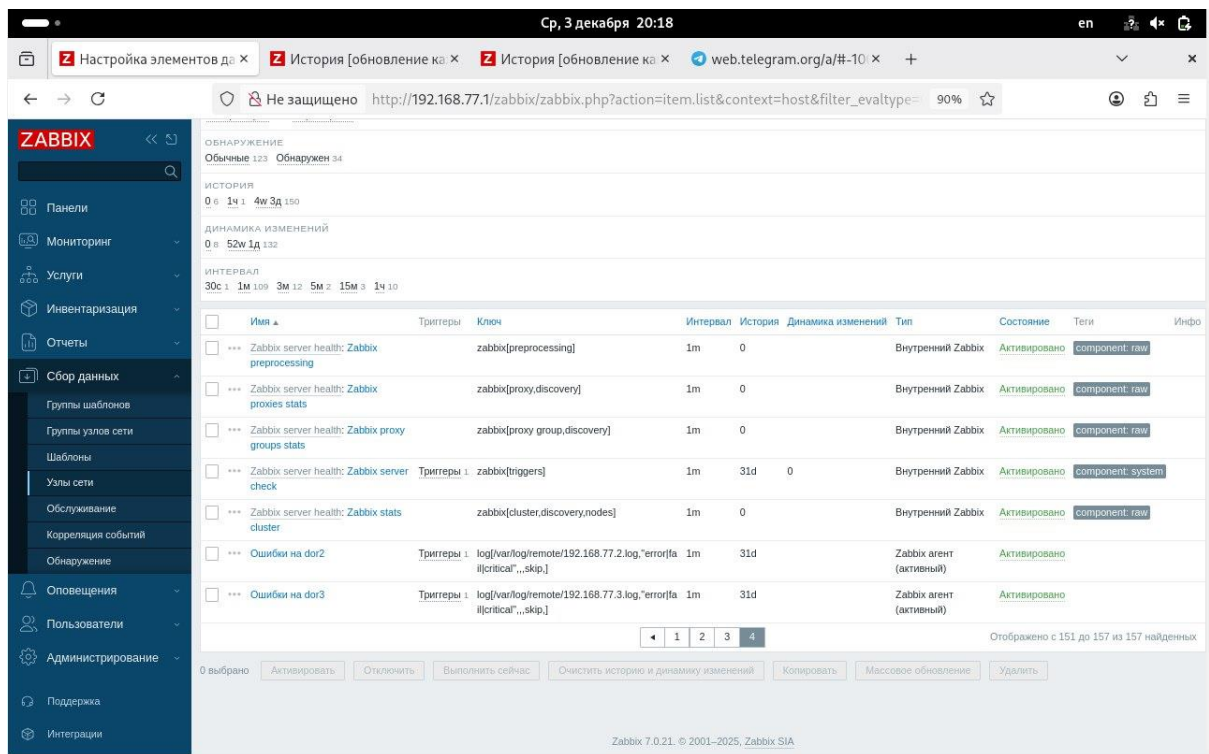


Рисунок 13 – Состояние созданных элементов данных

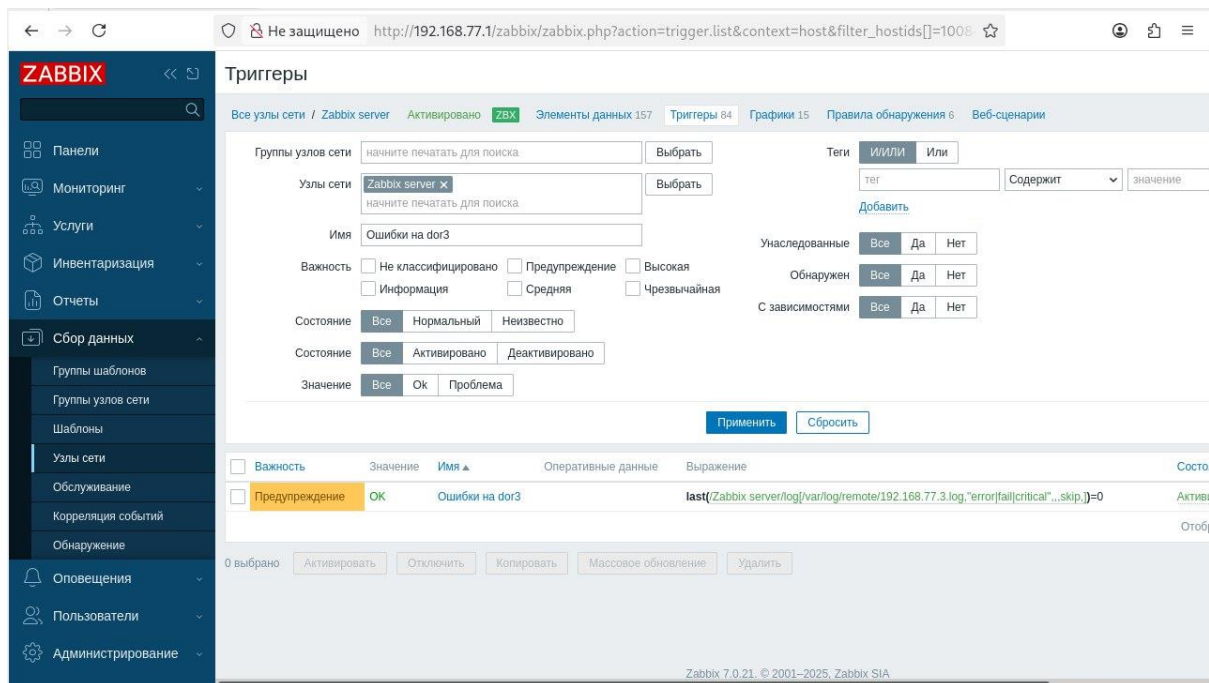


Рисунок 14 – Состояние триггера Dor33

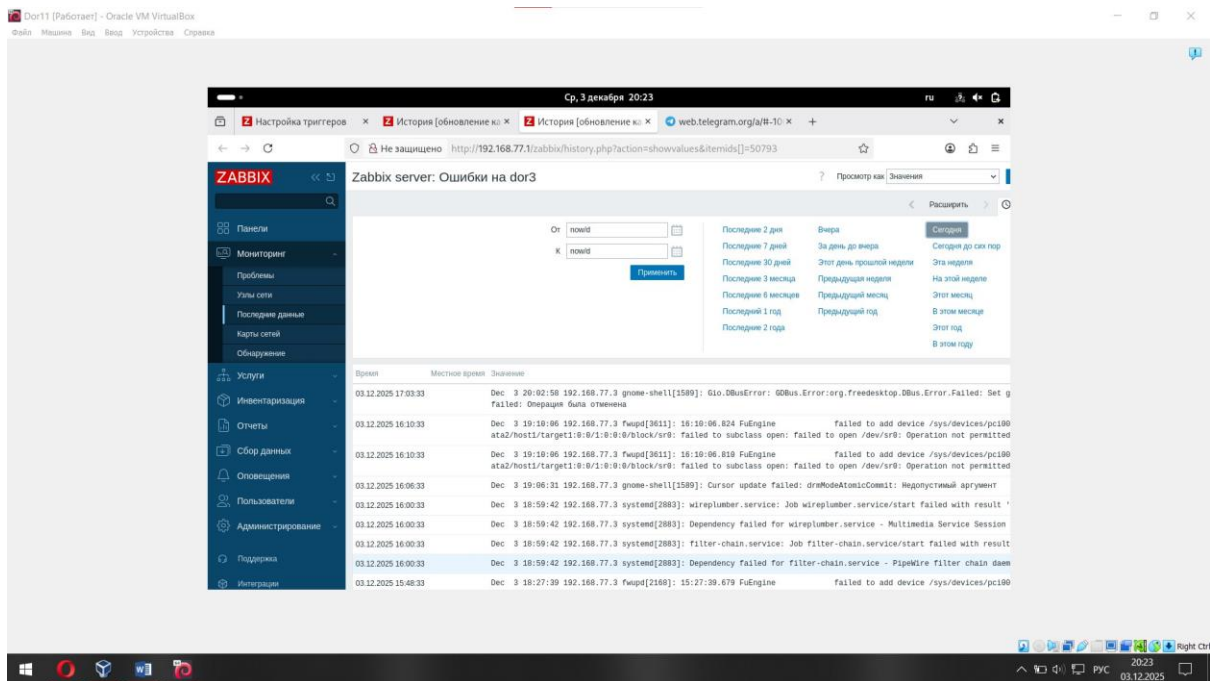


Рисунок 17 – Проверка отправки ошибок с Dor3

Далее выполним задание под звездочкой *.

Для начала установим контейнер splunk (Рисунок 18)

```
root@Dor11:~# docker run -d \
--name splunk \
-p 8000:8000 \
-p 8089:8089 \
-p 9997:9997 \
-p 9000:9000 \
-e SPLUNK_START_ARGS="--accept-license --answer-yes" \
-e SPLUNK_GENERAL_TERMS="--accept-sgt-current-at-splunk-com" \
-e SPLUNK_PASSWORD=StrongPassword123 \
-v splunk-etc:/opt/splunk/etc \
-v splunk-var:/opt/splunk/var \
splunk/splunk:latest
docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/splunk" is already in use by container "49fc64e6a6ef0f467802f8a6ad6e40da0772d138a8e6e678ff811b5e2f177466". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
See 'docker run --help'.
root@Dor11:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
49fc64e6a6ef   splunk/splunk:latest               "/sbin/entrypoint.sh..." 20 hours ago   Up 20 hours   (healthy)      8065/tcp, 0.0.0.0:8000->8000/tcp, :::8000->8000/tcp, 0.0.0.0:8089->8089/tcp, ::8089->8089/tcp, 8191/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp, :::9000->9000/tcp, 0.0.0.0:9997->9997/tcp, :::9997->9997/tcp, 9887/tcp   splunk
root@Dor11:~#
```

Рисунок 18 – Установка контейнера splunk

Создание конфигурационных файлов (Рисунок 19-20)

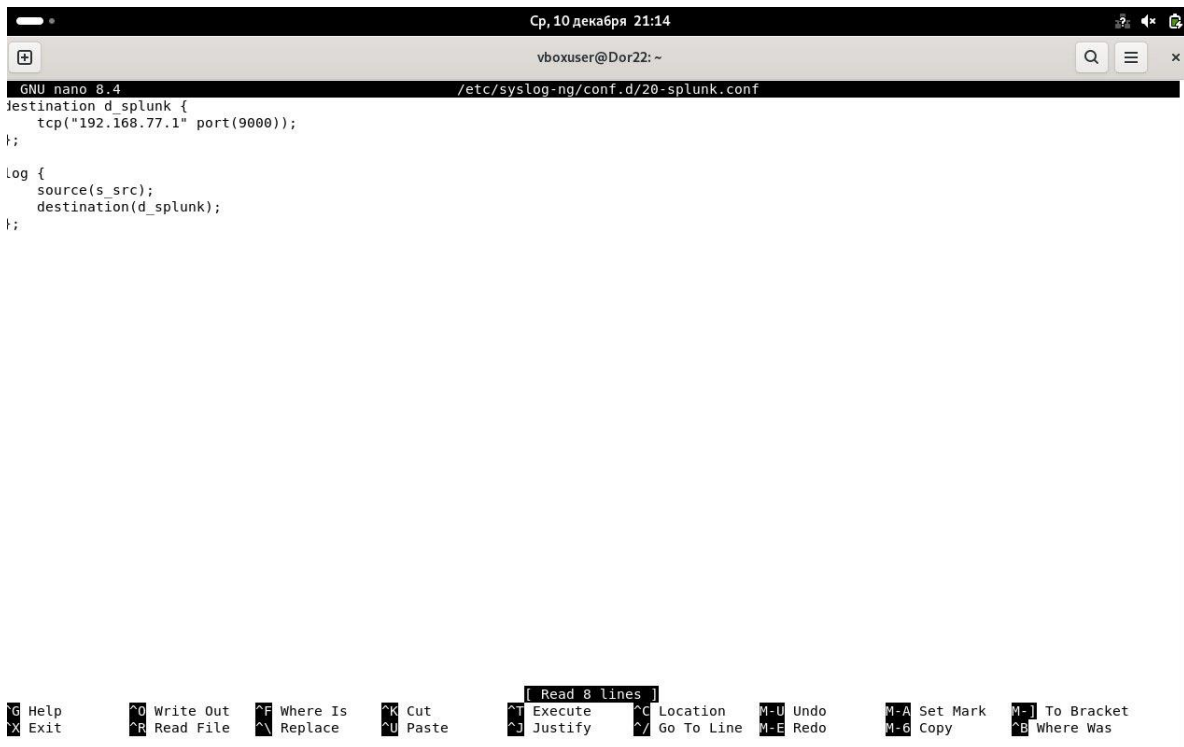


Рисунок 19

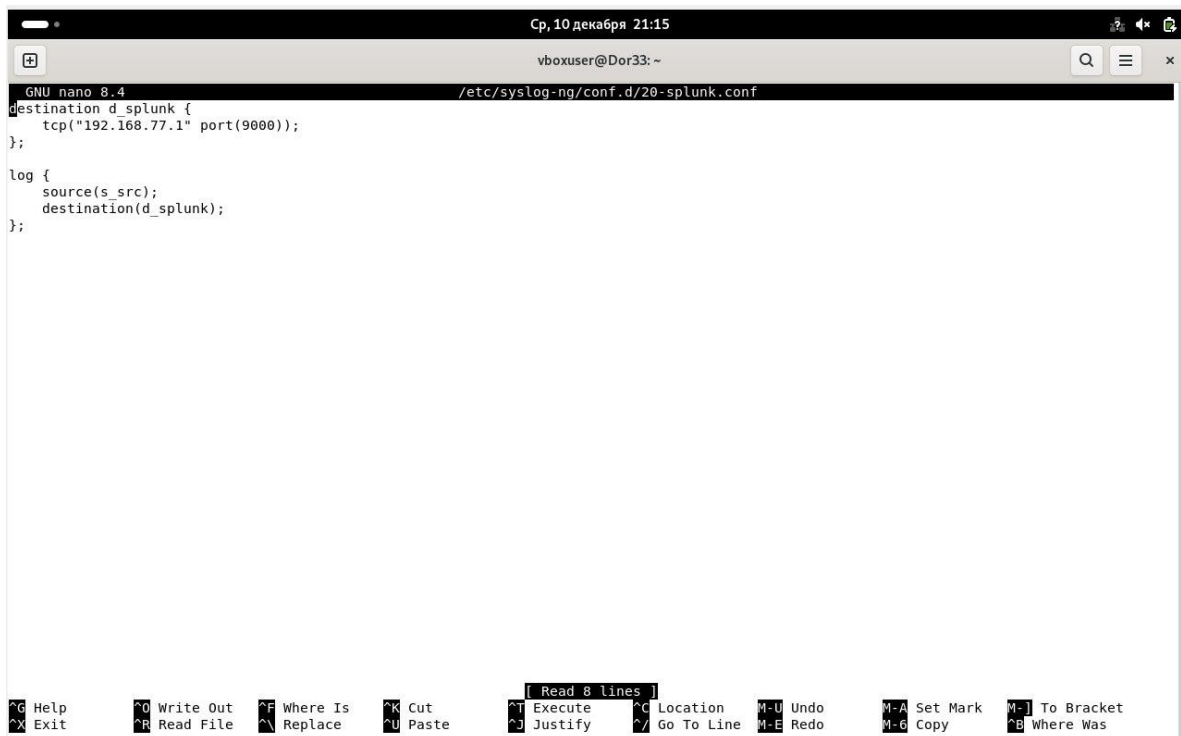


Рисунок 20

Настройка порта 9000 (Рисунок 21-22)

Ср, 10 декабря 21:16

en

Настройка элементов да Настройка триггеров web.telegram.org/a/#-10 Add Data - Select Source

Не защищено http://192.168.77.1:8000/en-US/manager/search/adddatamethods/selectsource?input_m

splunk>enterprise Apps Administrator Messages Settings Activity Help Find

Add Data Select Source Input Settings Review Done Back Next

Files & Directories
Upload a file, index a local file, or monitor an entire directory.

HTTP Event Collector
Configure tokens that clients can use to send data over HTTP or HTTPS.

TCP / UDP
Configure the Splunk platform to listen on a network port.

Scripts
Get data from any API, service, or database with a script.

checkapp

Systemd Journal Input for Splunk
This is the input that gets data from journald (systemd's logging component) into Splunk.

Logd Input for the Splunk platform
This input collects data from logd on macOS and sends it to the Splunk platform.

Splunk Secure Gateway
Initializes the Splunk Secure Gateway application to talk to mobile

Configure this instance to listen on any TCP or UDP port to capture data sent over the network (such as syslog). [Learn More](#)

TCP UDP

Port 9000
Example: 514

Source name override optional
host:port

Only accept connection from optional
example: 10.1.2.3, lbadhost.splunk.com, *.splunk.com

FAQ

- > How should I configure the Splunk platform for syslog traffic?
- > What's the difference between receiving data over TCP versus UDP?
- > Can I collect syslog data from Windows systems?
- > What is a source type?

http://192.168.77.1:8000/en-US/manager/search/adddatamethods/selectsource?input_mode=1&input_type=tcp#

Рисунок 21

Ср, 10 декабря 21:17

en

Настройка элементов да Настройка триггеров web.telegram.org/a/#-10 Add Data - Input Settings

Не защищено http://192.168.77.1:8000/en-US/manager/search/adddatamethods/inputsettings

splunk>enterprise Apps Administrator Messages Settings Activity Help Find

Add Data Select Source Input Settings Review Done Back Review

Input Settings
Optionally set additional input parameters for this data input as follows:

Source type
The source type is one of the default fields that the Splunk platform assigns to all incoming data. It tells the Splunk platform what kind of data you've got, so that the Splunk platform can format the data intelligently during indexing. And it's a way to categorize your data, so that you can search it easily.

Select New
syslog

App context
Application contexts are folders within a Splunk platform instance that contain configurations for a specific use case or domain of data. App contexts improve manageability of input and source type definitions. The Splunk platform loads all app contexts based on precedence rules. [Learn More](#)

App Context Search & Reporting (search)

Host
When the Splunk platform indexes data, each event receives a "host" value. The host value should be the name of the machine from which the event originates. The type of input you choose determines the available configuration options. [Learn More](#)

Method IP DNS Custom

Рисунок 22

Проверка логов (Рисунок 23–24)

Ср, 10 декабря 21:09 en

Настройка элементов да Настройка триггеров web.telegram.org/a/#-10 Search | Splunk 10.0.2

Не защищено http://192.168.77.1:8000/en-US/app/search/search?q=search source%3D"tcp%3A9000" Search & Reporting

splunk>enterprise Apps Administrator Messages Settings Activity Help Find

Search Analytics Datasets Reports Alerts Dashboards

New Search

source="tcp:9000" index="main" Time range: All time

✓ 507 events (before 12/10/25 5:32:57.000 PM) No Event Sampling Job II Smart Mode

Events (507) Patterns Statistics Visualization

Timeline format Zoom Out Zoom to Selection Deselect 1 day per column

Format Show: 20 Per Page View: List Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Next

	i	Time	Event
< Hide Fields SELECTED FIELDS a host 5 a source 1 a sourcetype 1 INTERESTING FIELDS # date_hour 5 # date_mday 2 # date_minute 48 a date_month 1 # date_second 55 a date_wday 2	>	12/10/25 8:32:03.000 PM	<31>Dec 10 20:32:03 Dor33 rtkit-daemon[884]: Supervising 0 threads of 0 processes of 0 users. host = Dor33 source = tcp:9000 sourcetype = syslog
	>	12/10/25 8:32:03.000 PM	<31>Dec 10 20:32:03 Dor33 rtkit-daemon[884]: Supervising 0 threads of 0 processes of 0 users. host = Dor33 source = tcp:9000 sourcetype = syslog
	>	12/10/25 8:31:20.000 PM	<13>Dec 10 20:31:20 Dor22 root[25126]: error: 12323235 host = Dor22 source = tcp:9000 sourcetype = syslog
	>	12/10/25 8:30:47.000 PM	<30>Dec 10 20:30:47 Dor33 systemd[1]: anacron.service: Deactivated successfully. host = Dor33 source = tcp:9000 sourcetype = syslog
	>	12/10/25	<77>Dec 10 20:30:47 Dor33 anacron[20242]: Normal exit (0 jobs run)

Рисунок - 23

Ср, 10 декабря 21:10 en

Настройка элементов да Настройка триггеров web.telegram.org/a/#-10 Search | Splunk 10.0.2

Не защищено http://192.168.77.1:8000/en-US/app/search/search?q=search source%3D"tcp%3A9000" Search & Reporting

splunk>enterprise Apps Administrator Messages Settings Activity Help Find

Search Analytics Datasets Reports Alerts Dashboards

New Search

source="tcp:9000" index="main" Time range: All time

✓ 507 events (before 12/10/25 5:32:57.000 PM) No Event Sampling Job II Smart Mode

Events (507) Patterns Statistics Visualization

Timeline format Zoom Out Zoom to Selection Deselect 1 day per column

Format Show: 20 Per Page View: List Prev 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... Next

	i	Time	Event
< Hide Fields SELECTED FIELDS a host 5 a source 1 a sourcetype 1 INTERESTING FIELDS # date_hour 5 # date_mday 2 # date_minute 48 a date_month 1 # date_second 55 a date_wday 2	>	12/10/25 7:28:41.000 PM	<44>Dec 10 19:28:41 Dor22 syslog-ng[22282]: Bypassing certificate validation, peer certificate is always accepted; host = Dor22 source = tcp:9000 sourcetype = syslog
	>	12/10/25 7:28:40.000 PM	<45>Dec 10 19:28:40 Dor22 syslog-ng[22282]: Syslog connection established; fd='12', server='AF_INET(192.168.77.1:6514)', local='AF_INET(0.0.0.0:0)' host = Dor22 source = tcp:9000 sourcetype = syslog
	>	12/10/25 7:28:35.000 PM	<77>Dec 10 19:28:35 Dor33 anacron[18442]: Job 'cron.weekly' terminated host = Dor33 source = tcp:9000 sourcetype = syslog
	>	12/10/25 7:28:35.000 PM	<77>Dec 10 19:28:35 Dor33 anacron[18909]: Updated timestamp for job 'cron.weekly' to 2025-12-10 host = Dor33 source = tcp:9000 sourcetype = syslog

Рисунок - 24